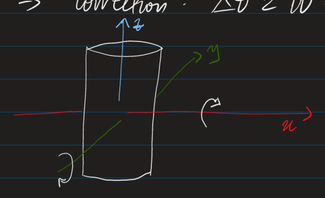
Tuesday, October 21, 2025 8:26 PM

1) Rappel des exigences et des données utiles.

→ Masse $m = 0{,}5\,kg$
→ Hauteur $h = 50\,cm$ ($CM = 0{,}25m$)
→ Correction : $\Delta\theta = 10° = 0{,}17453\,rad$ en $t = 0{,}4s$.



$I_x = I_y = \frac{1}{12} m(3R^2 + H^2)$

$I_z = \frac{1}{2} m R^2$.

→ accélération angulaire (la constante pour corriger $\Delta\theta$ du robot en t_s)
$\alpha_n = \frac{2\Delta\theta}{t^2}$

→ Couple d'inertie nécessaire pour le robot $\tau_R = I_R \cdot \alpha$

→ Couple gravitationnel qui s'exerce sur le robot lors de l'inclinaison.
$\tau_g = m g h_{cm} \sin\theta$

→ Couple total $\tau_T = \tau_R + \tau_g$. Ceci à tout de prend en compte l'effet gravitationnel lorsque on veut stabiliser le robot.

AN. $I_x = I_y = 0{,}28698\,kgm^2$
$I_z = 0{,}20813\,kgm^2$.

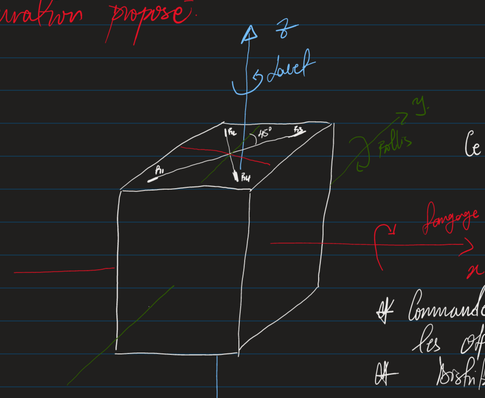
accélération angulaire requise $\alpha_n = \frac{2\Delta\theta}{t^2}$ AN $\alpha_n = \frac{2 \cdot 10}{0{,}4^2} = 2{,}181662\,rad/s^2$

Couple du robot nécessaire $\tau_R = I_x \cdot \alpha$ ⇒ $\tau_R = 0{,}28698 \times 2{,}181662 = 0{,}5170\,N.m$
(Identique pour I_x = tangage et I_y = rolls)

Couple gravitationnel à 10° $\tau_g = mgh_{cm}\sin\theta = 6{,}5 \times 9{,}81 \times 0{,}25 \times 0{,}1745329 = 2{,}781\,N.m$

Couple Total $\tau_T = \tau_R + \tau_g = 0{,}5170 + 2{,}7816 = 3{,}2986\,Nm \approx \underline{3{,}3\,Nm}$.

2) Configuration proposé



Ce qui donne une projection sur le tangage et rolls de $\cos 45° = 0{,}707$

* Commande des 02 axes (tangage et rolls) en utilisant les 04 roues.
* Distribution équilibré

Le couple total requi pour stabiliser le robot est de 3,3Nm.
Soit τ_w (Couple wheel) le couple fourni par chaque roue.
pour une projection suivant l'axe x (tangage) et y (Rolls) cela va donner $\tau_w \cdot \cos 45$
⇒ $4 \times \tau_w \times \cos 45 \geq 3{,}3$
⇒ $\tau_w \geq \frac{3{,}3}{4 \cdot \cos 45} = 1{,}166\,N.m \approx \underline{1{,}17\,Nm}$

3) Choix des moteurs pour les roues de rang

* Turnigy Multistar 9225-160KV
  - KV = 160 tr/min/V
  - Plage de tension 22,2V – 29,6V } batterie Lipo
  - plage de tension max 25,2V – 33,6V }
  - Puissance Max = 1200W
  - Courant Max = 48A
  - Courant à vide = 1,1A à 10V
  - Dimension D x L : 92mm x 29mm
  - arbre moteur 12mm
  - Espacement des trous fixation 40mm
  - poids = 329g

$\tau_m = K_T \cdot I$ avec K_T : la constante de couple

$K_T = \frac{60}{2\pi \cdot K_V} = 0{,}0597\,Nm/A$

pour $I_{max} = 48A$ ⇒ $\tau_m = 0{,}0597 \times 48 = 2{,}8656\,Nm$ (valeur théorique)

à 60% – 80% ⇒ $2{,}8656 \times \frac{60}{100} = \underline{1{,}7194\,Nm}$ et $2{,}8656 \times \frac{80}{100} = \underline{2{,}293\,Nm}$

Au coup :

$\tau_w = 1{,}17\,Nm$ et $K_T = 0{,}0597\,Nm/A$

⇒ $I = \frac{\tau_w}{K_T} = \frac{1{,}17}{0{,}0597} = 19{,}6A \approx \underline{20A}$.

Pour les 04 moteurs ça fera un total de $4 \times 20A = 80A$.
Et vue que chaque moteur peut monter jusqu'à 48A cela nous fait 192A donc nous avons une bonne marge.

Puissance méca par moteur (si $\omega = 376{,}99\,rad/s \approx 8600\,RPM$)

$P = \tau_w \cdot \omega = 1{,}17 \times 376{,}99 = 441{,}1W$ pour les 04 ça donne $\underline{1764{,}3\,W}$.

$\omega = RPM \times \frac{2\pi}{60}$

Le ESC pour ce moteur est le : Castle Phoenix Edge 100A (2-8S).

5) Choix du volant d'inertie.

Masse $m = 0{,}25kg$ $r = 80mm$, $b = 160mm$.

$I_v = \frac{1}{2} m r^2 = 0{,}0016\,kg.m^2$.

$\Delta\theta_{robot} = 10°$ $\alpha_{robot} = 2{,}181662\,rad/s^2$
↓ all angulaire du robot.

Variation de vitesse du robot. $\Delta\Omega_{robot} = \alpha_{robot} \cdot t_s$.

$\Delta\Omega_{robot} = 2{,}181662 \times 0{,}4 = 0{,}872664\,rad/s$.

* 8600 RPM ($\omega = 376{,}99\,rad/s$) : $H_v = I_v \cdot \omega = 0{,}0016 \times 376{,}99 = 0{,}603\,Nms$.
* Projection sur un axe (rolls) $H_v \cos 45 = 0{,}707 \times 0{,}603 = 0{,}426\,Nms$.
* Pour les 04 roues. $04 \times 0{,}426 = 1{,}706\,Nms$.

Variation de vitesse requis pour le volant pour produire une variation du robot.

$\Delta\omega_v = \frac{I_{robot}}{I_v} \Delta\Omega_{robot} = \frac{0{,}257}{0{,}0016} \times 0{,}872 = 129\,rad/s = 1230\,RPM$.

Au coup pour une roue nous avons $\frac{1230}{4} = \underline{807{,}5\,RPM}$ ✓

6) Choix du moteur de la roue au sol

Turnigy Aerodrive SK3 - 6374 - 149kv

KV : 149 tr/min/V
$I_{max} = 30A$
$V_{max} = 44{,}4\,V$
$P_{max} = 2250\,W$
poids = 340g
arbre = 8mm
Dimension : $L = 113mm$ et $D = 63mm$.

Le ESC (Electronic speed Control) pour ce moteur est le Brushless Hobbywing 120A V3